

Soundboard VL — Notice de fonctionnement

Soundboard VL est une application web de gestion et de déclenchement sonore conçue pour la régie de spectacle. Elle permet d'importer et organiser des sons, de construire des boards de pads avec leurs réglages individuels (volume, fondu, boucle, effets), de programmer des cues et des crossfades, de jouer en direct depuis une interface épurée dédiée à la scène, de personnaliser l'apparence du board via des skins, et de piloter le tout à distance depuis un second appareil.

Sommaire

1. Les trois espaces
2. Mode Garage — construction
3. Mode Studio — répétition
4. Master — tous modes
5. Effets live par pad
6. Mode Scène — live
7. Contrôle à distance (régie/façade)
8. Skins et apparence
9. Glossaire
10. Compatibilité navigateurs
11. Licence

Les trois espaces

L'application s'articule autour de trois espaces distincts, plus un axe transversal pour piloter le spectacle depuis un second appareil.

Le Garage

Bibliothèque centrale des ressources sonores. C'est ici qu'on importe, organise et prévisualise les fichiers audio. Les sons sont rangés par catégories et restent disponibles pour être assignés à des cues (*voir glossaire*).

Le Studio

Espace de composition et de configuration des boards (*voir glossaire*). On y construit les blocs de cues, règle les paramètres de chaque son (volume, fondu, boucle, enchaînement), et structure le déroulement du spectacle.

La Scène

Vue de performance en temps réel. Interface épurée pour la régie (*voir glossaire*) : déclenchement des cues à la volée, contrôle du volume global, indicateurs d'état, changement de board.

Le **contrôle à distance** (régie/façade) est indépendant de ces trois espaces : il relie deux appareils en direct pour piloter le spectacle depuis un second appareil pendant qu'un premier joue le son réel — voir le chapitre dédié.

Mode Garage — construction

Le panneau du board se déploie en volets, dans l'ordre : **Infos board**, **Versions**, **Gestion du board et des pads**, **Aspect**, puis **Sélection**.

Infos board

Récapitulatif du board courant : nom, créateur, date de création, nombre de pads actifs / vides, nombre de sons / vidéos / textes.

- 📄 **Notice du board** : génère automatiquement une notice du board courant aux formats DOC et PDF (liste des pads, durées, versions).
- 🎁 **Partage du board : invitation et gestion** : ouvre la console de partage — crée un lien d'invitation, protégé par un mot de passe, donnant à un invité un accès limité au board courant, et gère les invitations déjà créées (liste, révocation, mots de passe). L'invité évolue dans un espace cloisonné, sans accès aux autres boards ni aux réglages du garage.

Versions

- 💾 **Sauvegarder une version** : crée un instantané local du board courant (8 versions maximum hors archives).
- **Restaurer une version** : choisir une version dans le menu déroulant la restaure aussitôt.
- 🗨 **Notes de version** : attache une note de texte libre (jusqu'à 1200 caractères) à la version sélectionnée — utile pour noter le contexte d'un filage (ex. « Filage 14 juin, avant modif éclairage »).

Notes de version

Board : Notice
Créé le : 04/09/2026 18:11
Version : 04/09 18:11

Filage 14 juin, avant modif éclairage.

Enregistrer Annuler

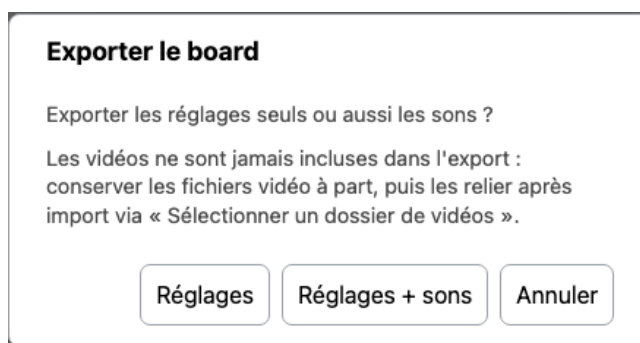
Notes de version

- 🏷 **Renommer une version** : donne un nom explicite à une version (ex : « Filage 14 juin »).
- 🗳 **Archiver une version** : protège une version de l'écrasement automatique (elle ne compte plus dans le quota de 8).
- 🗑 **Supprimer une version** : supprime définitivement la version sélectionnée.

Gestion du board et des pads

- ⊕ **Ajouter un pad** (voir glossaire) : ajoute un nouveau pad vide au board courant.
- ⚙ **Ajouter un board / Dupliquer** : crée un nouveau board (le créateur, saisi à la création, ne peut plus être changé ensuite) ou duplique le board courant avec tous ses pads.
- 📁 **Sélectionner un dossier de sons** : relie le board à un dossier local pour retrouver les fichiers audio. À refaire si le dossier est déplacé.
- 📁 **Sélectionner un dossier de vidéos** : relie le board à un dossier local pour les fichiers vidéo.
- ⏮ **Annuler la dernière modification** : annule le dernier réglage modifié ou le dernier pad supprimé (pas à pas).
- ⏮ **Annuler les modifications du board** : restaure le board tel qu'il était à l'entrée dans le mode (annulation globale).

- ↗ **Exporter le board** : exporte le board avec ou sans les sons. Les vidéos ne sont pas incluses, il faut les conserver à part puis les relier via « Sélectionner un dossier de vidéos ».



Export du board — choix entre réglages seuls ou réglages + sons

- ↑ **Importer un board** : importe un board depuis un fichier JSON, avec ou sans audio embarqué.
- 📁 **Sons stockés** : liste des sons stockés dans le navigateur. Pour une copie sur le Finder, choisir « Sauvegarder tous les sons... » (sons de tous les boards) ou « Exporter le board (avec les sons) » (sons et réglages du board courant dans sa version actuelle). Les sons répertoriés dans d'autres versions mais supprimés ne sont pas sauvegardés.
- 🗑 **Supprimer le board** : supprime définitivement le board après confirmation.

Aspect

- ⚙ **Éditeur de skin** (voir *glossaire*) : personnalise l'apparence visuelle du board — couleurs, harmonie chromatique, polices.
- **Skin** : menu de choix d'un skin prédéfini (Basic/Custom, Candy, Classic Dark, High Contrast, Neon Stage, Studio Grey) — détails au chapitre Skins et apparence.
 - **Colonnes / lignes** : fixe le nombre de colonnes de pads (ou « Auto ») ; le nombre de lignes se déduit automatiquement.
 - **Étendue du board** : élargit ou resserre les marges latérales du board.
 - **Compacité des pads** : réduit la hauteur des pads jusqu'à une forme carrée.
- 🖥 **Mode plein écran scène** : bascule l'affichage en vue Scène plein écran.
- 🔒 **Verrouiller le mode scène** : protège la sortie du mode Scène par un mot de passe.

Pad — Import de médias

- 🎵 **Importer un fichier audio** : charge un fichier audio local (mp3, wav, ogg...) dans le pad.
- 📺 **Importer un fichier vidéo** : charge un fichier vidéo local dans le pad.
- 🎤 **Micro** : enregistre directement au microphone et assigne l'enregistrement au pad (il remplace le son en place). Le contour de l'icône indique l'état : **pointillé** = aucun micro sélectionné, le clic ouvre la fenêtre de choix du micro, il faut ensuite cliquer sur l'icône pour lancer l'enregistrement ; **vert** = micro sélectionné, prêt à enregistrer ; **rouge** = enregistrement en cours, cliquer pour l'arrêter. Le micro choisi est mémorisé d'une session à l'autre et se change dans Audio master (Entrée micro). L'enregistrement exige une connexion HTTPS (ou localhost).
- 📖 **Lecture de texte** : saisit ou importe un texte à lire (synthèse vocale ou affichage).

Pad — Réglages audio

Réglages audio du pad

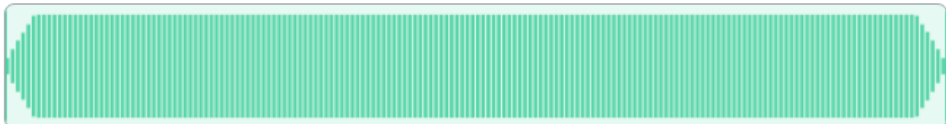
demo beep
wav · mono · 0:00 · 44.1 kHz
Entrée micro : aucune





F OUT

WAVEFORM



Début 0.0s Fin 0.6s

Trim auto

SENSIB.  50



 NORMALISATION ☒ 0.93X ☒ MONO  LOOP ☐  REVERSE ☐

FADE

☐ Aucun ☒ Global ☐ Pad

PITCH

+0 DEMI-TON +0 CENTS

DEMI-TONS 

CENTS 

REVERB

50%

☐ Aucun ☒ Global ☐ Pad

ÉGALISATION

☐ Aucun ☒ Global ☐ Pad

DUCKING

(60%)

☐ Aucun ☒ Global ☐ Pad

CROSSFADE

AU LANCEMENT	CIBLE (PAD OU TAG)
Pas d'effet	Choisir
À L'ARRÊT/FIN	CIBLE (PAD OU TAG)
Pas d'effet	Choisir

Enregistrer

Annuler

Réglages audio du pad

- **Trim auto** (voir glossaire) : détecte et coupe automatiquement les silences en début et fin de son. Le curseur **Sensib.** qui l'accompagne règle le seuil de détection : plus haut, les sons faibles sont considérés comme du

son et donc conservés (on coupe moins) ; plus bas, seuls les passages francs sont gardés (on coupe plus). Le réglage est commun aux réglages audio du pad et à l'éditeur audio, et il est mémorisé d'une session à l'autre.

🔊 **Éditeur audio** : éditeur complet — trim, cut, mute de zones, enveloppe de volume.



Éditeur audio (trim, cut, mute, enveloppe)

↺ **Loop** : répète le son en boucle continue.

↺ **Reverse** : lit le son à l'envers.

↗ ↘ **Fade in / out individuel** : durée de fondu propre à ce pad (prioritaire sur le réglage master).

- **Égalisation du pad** : égaliseur appliqué à ce pad uniquement.

🔊 **Duck trigger** : ce pad déclenche le ducking (*voir glossaire*) des autres pads quand il joue.

- **Crossfade audio** (*voir glossaire*) : configure les déclenchements croisés entre pads ou entre tags.

Sélection et modification groupée

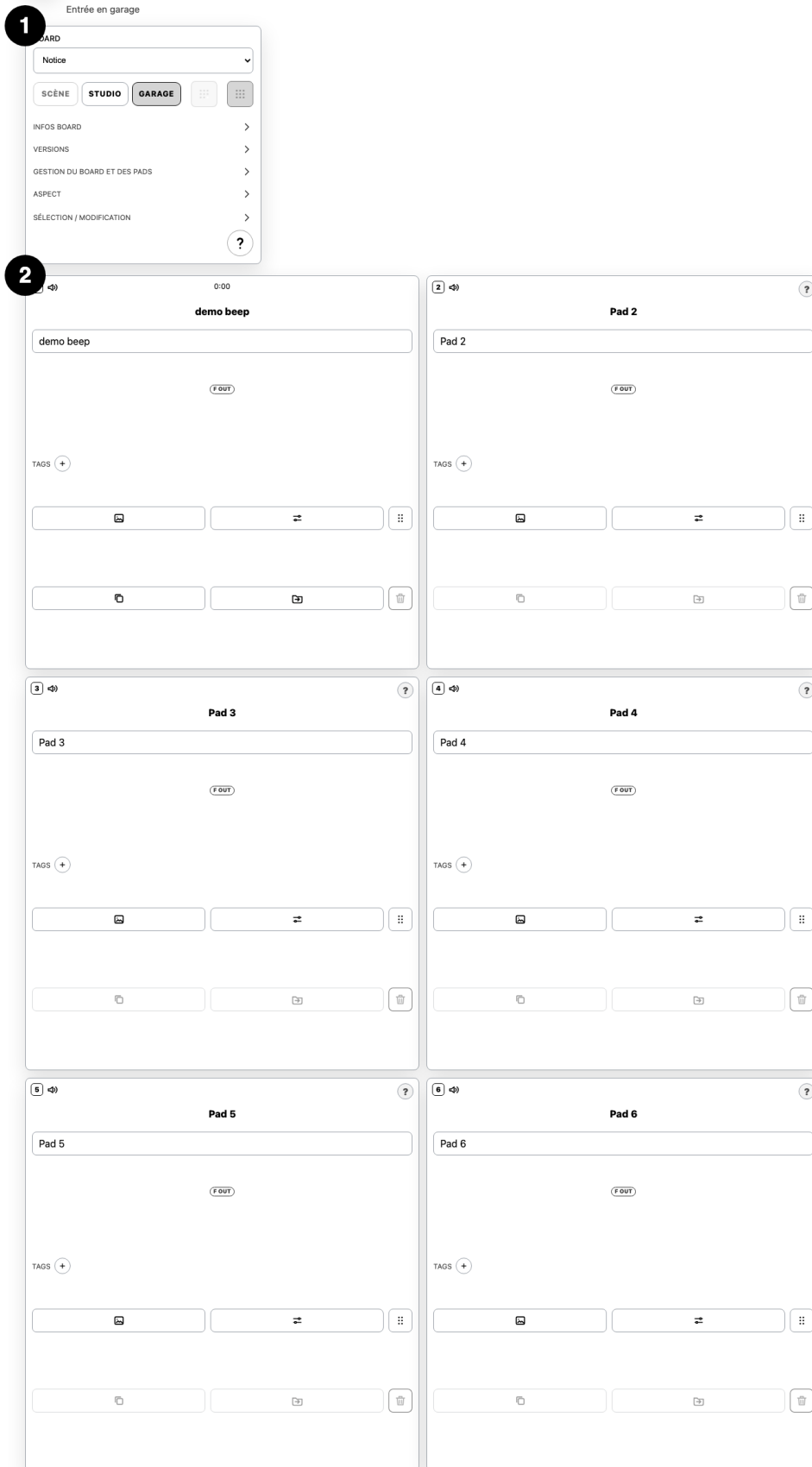
- **Filtre par tag (OU / ET)** : sélectionne visuellement les pads par type, option ou tag — OU : au moins un des tags ; ET : tous les tags.

⇌ × **Inverser / Effacer la sélection** : inverse les pads sélectionnés / désélectionne tout.

👉 **Sélection manuelle** : cliquer les pads pour les ajouter ou les retirer de la sélection.

👁 **Masquer les pads non sélectionnés.**

- **Modification groupée** : applique un réglage à tous les pads sélectionnés en une seule opération, ou les supprime.



Mode Garage — 1 Board et actions du board · 2 Pads en édition

Mode Studio — répétition

On règle et on répète : peaufiner les sons, vérifier les niveaux, tester cues et fades.

Board (studio)

Le panneau du board présente les mêmes volets qu'en garage (Infos board, Versions, Gestion du board et des pads, Aspect, Sélection), avec les actions d'édition en moins. Les **versions du board** se pilotent depuis le volet Versions — voir *Mode Garage → Versions*.

- **Skin** : change l'apparence visuelle du board (skin prédéfini) — détails au chapitre Skins et apparence.

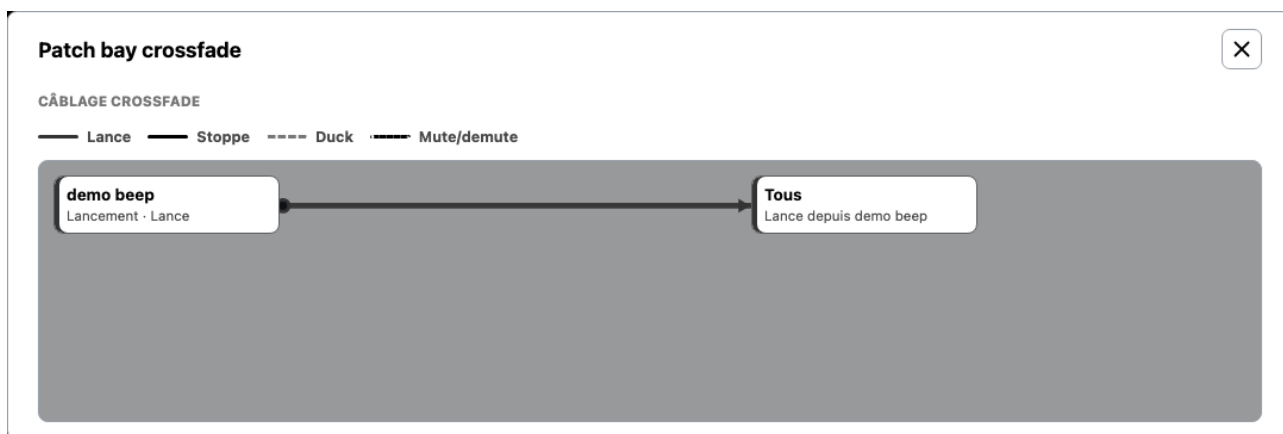
Pad en Studio

- **One shot** (voir glossaire) : relance le son depuis le début à chaque déclenchement.
- **Toggle** : premier clic lance, second clic stoppe et reprend à la même position au prochain déclenchement.
 - **Stop** : arrête le pad en appliquant les règles de fade out définies.
- 🔊 **Pré-écoute Cue** : écoute le pad sur une sortie audio séparée (casque régie) sans l'envoyer en salle — dépend du navigateur et de la configuration audio.
- 📝 **Pense-bête du pad** : note de texte libre attachée au pad, visible en studio.
- **Mute / Demute** : coupe ou rétablit le son du pad sans le supprimer de la séquence.
- 🖼️ **Image du pad** : affecte une image, un dessin ou une couleur au pad (selon le skin actif).
- 📄 📁 :: **Dupliquer / Transférer / Déplacer** : duplique le pad, le copie/déplace vers un autre board, ou réordonne les pads par glisser-déposer.

Cues / Crossfade — barre fixe

Cues, Crossfade et les boutons Stop/Mute globaux vivent dans une même barre, fixée en bas de l'écran, identique en Studio et en Scène.

- **Cues** : bouton qui active ou désactive le mode cue pour le board. En mode cue, les pads se déclenchent selon la séquence programmée.
- ▶▶ **Cue suivant** : affiche le prochain cue sans le lancer (anticipation).
- ▶ **Lancer le cue courant** : exécute le cue en attente (déclenchement principal en régie).
- ◀ **Revenir au début des cues** : réinitialise la séquence au premier cue.
- + **Ajouter une étape cue** : insère une nouvelle étape dans la ligne de temps des cues.
- **Xfade armé** : prépare un fondu enchaîné manuel entre deux pads, indépendamment de l'activation des cues. Si un seul pad audio joue, il devient la source. S'il y en a plusieurs, choisir la source puis le pad cible — le pad cible démarre en fondu entrant pendant que la source baisse puis s'arrête. La durée utilisée est celle réglée dans l'Audio Master. Annulation : touche Échap ou second clic sur Xfade.
- 🔗 **Patch bay crossfade** : vue dédiée du câblage crossfade pour configurer les enchaînements complexes entre pads et groupes.
- Chacun de ces contrôles (Cues, Crossfade, Stop global, Stop groupé, Mute global) peut être masqué individuellement dans **Audio Master** → **Contrôles à l'écran**, pour ne garder à l'écran que ce dont on a besoin en représentation.



Patch bay crossfade — câblage entre pads



Mode Studio — 1 Board et versions · 2 Master (commandes globales) · 3 Bloc Cues/Crossfade · 4 Pads

Master — tous modes

Le bloc Master est présent dans tous les modes. Il se lit en volets : **Random playlist**, **Boutons** (accès aux fenêtres), puis la fenêtre **Audio Master**. Les commandes Stop/Mute (Tout arrêter, Arrêter un groupe, Mute global) vivent, elles, dans la barre Cues/Crossfade fixe en bas de l'écran — voir *Cues / Crossfade — barre fixe*.

- **Tout arrêter** : arrête immédiatement tous les pads en cours de lecture.
- **Arrêter un groupe** : stop groupé — arrête uniquement les pads du tag choisi dans le menu (le bouton reste désactivé tant qu'aucun tag n'est sélectionné).
- 🔊 **Mute global** : coupe ou rétablit le son en sortie sans arrêter les pads.
- **Volume sono / Volume Cue** : niveaux de sortie principale et de pré-écoute, avec VU-mètres et rappel des périphériques de sortie.

Random playlist

- 🎲 **Random playlist** : choisir un tag (ou « Tous » pour tous les pads audio du board) et un nombre de pads simultanés (min et max, tiré au hasard entre les deux à chaque lancement), puis lancer — pioche sans répétition parmi les pads audio du groupe, en remplaçant chaque pad dès qu'il se termine. Reclic pour arrêter. Désactive le crossfade (automatique et manuel) tant qu'elle tourne.

Boutons

- ☰ **Réglage des cues** : ouvre l'éditeur de cues (séquence programmée).
- 🔧 **Patch bay crossfade** : ouvre la vue de câblage crossfade.
- 🔊 **Audio master** : ouvre la fenêtre Audio Master (ci-dessous).
- 📺 **Contrôle à distance** : ouvre la fenêtre régie/façade — voir le chapitre dédié.

Audio Master (fenêtre)

- **Fade in / Fade out global** : durée de fondu entrant et sortant appliquée par défaut à tous les pads (sauf réglage individuel).
- **Ducking global** : atténuation automatique des autres pads lorsqu'un pad prioritaire se déclenche.
- **Contrôles à l'écran** : 6 cases indépendantes pour afficher ou masquer, dans la barre Cues/Crossfade fixe, chacun de : bouton stop global, bouton stop groupé, bouton mute global, effets live des pads (voir chapitre dédié), contrôle des cues, contrôle du crossfade — pour ne garder à l'écran que ce dont on a besoin en représentation.
- **Reverb globale** : réverbération appliquée globalement à l'ensemble des sorties audio.
- **Compresseur / limiteur global** : preset de compression appliqué en sortie master (Doux, Punchy, Broadcast — ce dernier agissant comme un vrai limiteur), avec compensation de gain automatique.
- **Égalisation globale** : égaliseur appliqué en sortie master.
- 🗂️ **Raccourcis clavier** : gestion des raccourcis clavier pour déclencher les pads sans souris.

audio (master)

?

PÉRIPHÉRIQUES

SORTIE MASTER :

Par défaut

ENTRÉE MICRO :

Aucun micro sélectionné

FADE

FADE IN

☐

2

SECONDES

FADE OUT

☒

2

SECONDES

CROSSFADE ARMÉ

☒

2

SECONDES

ALERTE FIN

CLIGNOTEMENT DE FIN

10

SECONDES

(pour les sons de plus de 10 secondes, ou la moitié de la durée du son pour les autres)

DUCKING

DUCKING

☒

60

%

CONTRÔLES À L'ÉCRAN

BOUTON STOP GLOBAL

☒

EFFETS LIVE DES PADS

☒

BOUTON STOP GROUPE

☒

CONTRÔLE DES CUES

☒

BOUTON MUTE GLOBAL

☒

CONTRÔLE DU CROSSFADE

☒

REVERB

50%

PRESET

Aucune

WET / DRY

COMPRESSEUR / LIMITEUR

PRESET

Off

ÉGALISATION

BASSES

0 dB

MÉDIUMS

0 dB

AIGUS

0 dB

Enregistrer

Annuler

Audio Master

Effets live par pad

Chaque pad dispose de 4 effets appliqués en direct pendant la lecture : distorsion, filtre, flanger, delay.

- **Panneau au verso du pad, en modes Scène et Studio** (pads audio uniquement) : le bouton œil du pad fait glisser sur le pad un panneau reprenant les 4 curseurs d'effets plus Volume et Pan. Un 2■ clic sur le bouton œil referme le panneau. En skin Basic, si le pad affiche une illustration, le bouton œil la masque d'abord (le panneau s'ouvre au clic suivant).
- **Remise à zéro** : double-clic (ou double-tap) sur un curseur pour le ramener à sa valeur neutre.
- Les réglages sont mémorisés par pad d'une session à l'autre.
- Le bouton œil peut être désactivé globalement dans **Audio Master** → **Contrôles à l'écran** → **Effets live des pads** — décoché, il ne pilote plus que l'illustration du pad (skin Basic).
- Ces 4 curseurs sont aussi pilotables à distance depuis la régie — voir Contrôle à distance.

Mode Scène — live

Pads

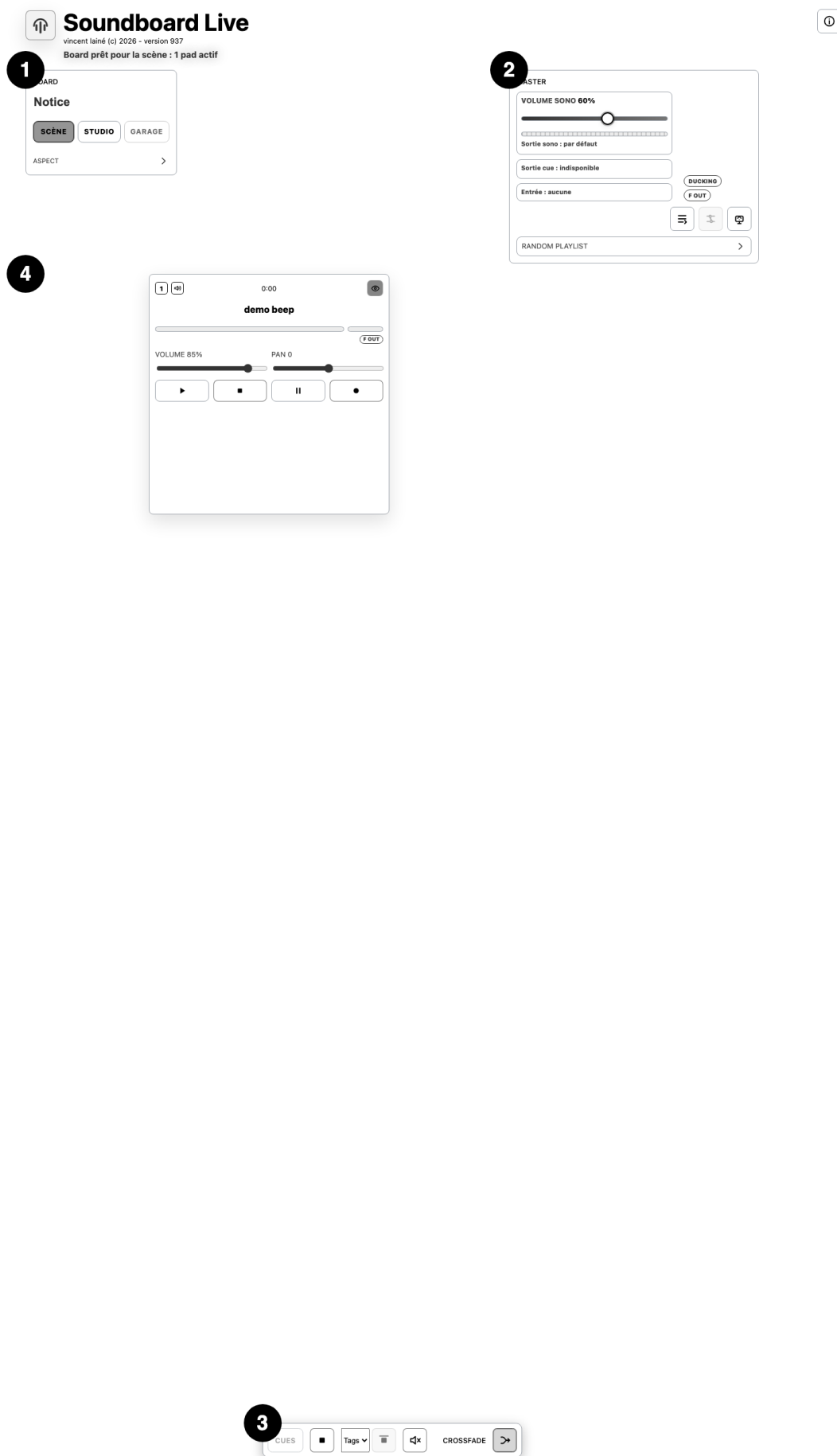
- **Déclenchement des pads** : interface épurée sans les outils d'édition — seuls les contrôles de lecture sont accessibles.
- **Effets live du pad** : le bouton œil du pad fait glisser un panneau d'effets plein pad (4 curseurs + Volume + Pan) ; 2■ clic pour le refermer — voir Effets live par pad.

Board

- **Changement de board** : le menu board reste accessible pour passer d'un board à l'autre au fil du spectacle.
- 🔒 **Verrouiller le mode Scène** : protège la sortie du mode Scène par un mot de passe, pour éviter toute modification accidentelle pendant la représentation.

Bloc Cues/Crossfade

- **Comportement** : la barre Cues/Crossfade est fixe en bas de l'écran, identique à celle du mode Studio — voir *Cues / Crossfade — barre fixe*.



Mode Scène — **1** Board (verrouillable) · **2** Master (commandes globales) · **3** Bloc Cues/Crossfade · **4** Pads de déclenchement

Contrôle à distance (régie/façade)

Permet de piloter le board depuis un second appareil (téléphone, tablette) pendant qu'un premier appareil joue réellement le son. Les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

Mise en route

- **1. Lancer le relais** : exécuter ``demarrer-controle-distance.command`` (à la racine de l'app) — démarre un petit relais local, sans dépendance à internet, et affiche l'adresse ``http://...`` à utiliser sur les deux appareils.
- **2. Côté façade** (l'appareil qui joue le son) : ouvrir Contrôle à distance, choisir le rôle Façade (joue le son) — un code à 6 chiffres s'affiche.
- **3. Côté régie** (le second appareil) : ouvrir la même fenêtre, choisir Régie (pilote), saisir l'adresse du relais et le code affiché côté façade, puis Activer.

Un avertissement s'affiche si l'app est ouverte en https (ex. hébergement en ligne) : le contrôle à distance a besoin d'une connexion non chiffrée (``ws://``), bloquée par le navigateur en https. Utiliser l'adresse ``http://...`` affichée par le script de lancement.

Ce qui est piloté depuis la régie

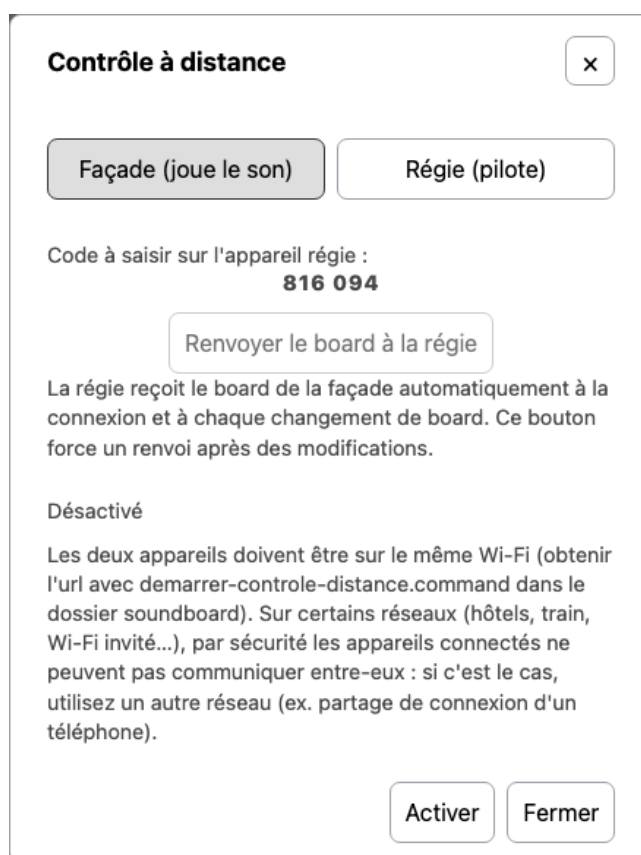
La régie n'exécute jamais l'audio elle-même : elle envoie des commandes, la façade reste seule autorité sur le son réel.

- **Board affiché côté régie** : la façade envoie automatiquement son board (noms, agencement) à la régie dès la connexion et à chaque changement de board, pour que les deux appareils affichent les mêmes pads sous les mêmes noms. Ce board miroir est en lecture seule côté régie — aucun média n'y est chargé. Un bouton **Renvoyer le board à la régie** permet de forcer un renvoi manuel après des modifications côté façade.
- Déclenchement, arrêt, volume et pan des pads, loop, duck trigger, mute par pad
- Stop tout, Stop groupé par tag, Mute global, Volume master, Volume cue
- Cues : Suivant, Lancer, Retour au début
- Xfade armé : armement et choix de la cible
- Random playlist : réglages (groupe, min/max simultané), lancement et arrêt — le bouton régie reflète l'état réel de la façade
- Fenêtre Audio Master complète : fades, ducking, alerte fin, reverb, compresseur, égalisation (les périphériques — sortie, sortie cue, micro — restent propres à chaque appareil)
- Les 4 curseurs d'effets live par pad
- Bascule Studio/Scène : la façade fait autorité, la régie s'aligne automatiquement, même en la rejoignant après coup ; le mot de passe de verrouillage Scène n'est pas redemandé côté régie s'il a déjà été validé côté façade

Le mode Garage reste strictement local, hors du mécanisme de contrôle à distance.

Limites

- Le relais n'est protégé que par le code à 6 chiffres, sans chiffrement (``ws://``) : à réserver à un réseau de confiance.
- Certains réseaux (Wi-Fi d'hôtel, de train, invité...) bloquent par sécurité la communication entre appareils connectés — utiliser un autre réseau (ex. partage de connexion d'un téléphone) si la connexion échoue.



Contrôle à distance — rôle Façade avec code de connexion

Skins et apparence

Le board peut adopter différents skins (apparences), choisis dans le menu Skin ou personnalisés dans l'éditeur de skin.

Skin Basic/Custom

Skin dédié à l'affichage visuel des pads (image, dessin ou couleur plein cadre). Ses particularités :

- **Affichage illustré** : chaque pad montre son image, son dessin ou sa couleur en plein cadre, avec le titre en surimpression.
- **Rendu épuré** : lorsque l'illustration est affichée, les badges d'options audio (loop, EQ, reverb...), les tags et les contrôles sont masqués pour ne rien superposer à l'illustration — en studio comme en scène.
- **Mode « données »** : le bouton œil d'un pad masque son illustration ; le pad revient alors à l'affichage standard (titre, tags, contrôles, options), en studio comme en scène.
- **Règle générale** : illustration affichée → options et tags masqués ; illustration masquée (ou pad sans illustration) → options et tags visibles, dans les deux modes. Rien n'apparaît jamais par-dessus l'illustration.

Glossaire

- **Board** : ensemble de pads organisés pour un spectacle ou une séquence donnée. On peut en créer plusieurs et passer de l'un à l'autre.
- **Pad** : bouton déclencheur associé à un son (ou une vidéo, ou un texte à lire), avec ses propres réglages (volume, fade, loop...).

- **Cue** : étape d'une séquence programmée de déclenchements. Le mode cue avance pas à pas dans cette séquence (Suivant / Lancer).
- **Crossfade (Xfade)** : fondu enchaîné entre deux pads — l'un baisse pendant que l'autre monte. « Xfade armé » désigne le crossfade manuel préparé en direct entre deux pads précis.
- **Ducking** : atténuation automatique des autres pads lorsqu'un pad prioritaire (« duck trigger ») se déclenche.
- **Trim** : découpe automatique des silences en début et fin d'un son.
- **Skin** : habillage visuel du board (couleurs, polices, affichage illustré des pads...), indépendant des réglages audio.
- **Régie / Façade** : les deux rôles du contrôle à distance — la façade joue le son réel, la régie pilote à distance depuis un second appareil sans jamais jouer le son elle-même.
- **Bypass** : coupure temporaire d'un effet, sans perdre ses réglages en mémoire.
- **One shot / Toggle** : deux comportements de déclenchement d'un pad — One shot relance depuis le début à chaque clic, Toggle alterne lecture/pause à la même position.

Compatibilité navigateurs

Limites spécifiques à certains navigateurs uniquement.

Fonctionnalité	Chrome	Firefox	Safari	Edge
Stockage persistant des projets	Oui	Oui	limité	Oui
Accès au système de fichiers local	Oui	Non	Non	Oui
Pré-écoute Cue (sortie séparée)	Oui	partiel	partiel	Oui
Enregistrement au micro	Oui	Oui	Oui	Oui
Synthèse vocale (lecture de texte)	Oui	Oui	Oui	Oui

Note finale : les fichiers audio sont stockés dans le navigateur, pas dans le Finder. Un rechargement sur un autre appareil ou navigateur nécessite de ré-importer les fichiers. Pour une sauvegarde durable, utiliser systématiquement « Exporter le board » avec les sons, ou « Sauvegarder tous les sons... » depuis la fenêtre Sons stockés — ces deux méthodes ne sauvegardent pas les sons qui n'existent plus que dans une version enregistrée du board (versions du board).

Licence

Soundboard VL est distribué sous licence **Creative Commons Attribution — Pas d'Utilisation Commerciale — Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**. Détails : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>